

# Таутохронизм и принцип Ферма Принцип Ферма

## Условие

### Задание 3. Таутохронизм и принцип Ферма

**Принцип Ферма (принцип наименьшего времени Ферма)\*** — постулат в геометрической оптике, согласно которому свет выбирает из множества путей между двумя точками тот путь, который потребует наименьшего времени.

Этот принцип, сформулированный в I в. Героном Александрийским для отражения света, в общем виде был сформулирован Пьером Ферма в 1662 году в качестве самого общего закона геометрической оптики.

Википедия

Долгое время принцип Ферма считался мистическим: «Где у света такой мозг, который заранее может рассчитать путь кратчайшего времени?»

Конечно, у света мозга нет, но докажите, что он есть у Вас!

В данном задании вам необходимо решить несколько оптических задач с помощью принципа Ферма. Будем считать, что законы отражения и преломления света Вам не известны, но Вы знаете и верите в принцип Ферма. Закон прямолинейного распространения света использовать разрешено.

**Внимание! Решения, в которых явно используются законы отражения и преломления света не рассматриваются и не оцениваются!**

Во всех задачах, связанных с зеркалами и линзами, используйте параксиальное приближение, т.е. считайте, что рассматриваются лучи идут на малом расстоянии от оптической оси и под малыми углами к этой оси.

### Часть 1. Математическое введение.

Чтобы упростить математические выкладки при решении физических задач, используйте следующие математические формулы.

1.1 Докажите, что при  $x \ll a$  справедлива приближенная формула

$$\sqrt{a^2 + x^2} \approx a + \frac{x^2}{2a}. \quad (1)$$

Небольшую дугу окружности можно приближенно заменить участком параболы. Пусть центр окружности радиуса  $R$  лежит на оси  $y$  и окружность касается оси  $x$ . Тогда, уравнение соприкасающейся с окружностью в начале координат параболы имеет вид

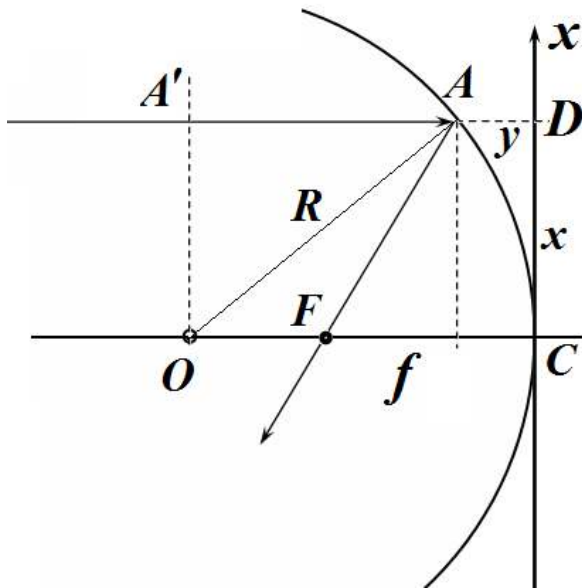
$$y = \frac{x^2}{2R}. \quad (2)$$

На рисунке показана окружность единичного радиуса и соприкасающаяся с ней парабола.

1.2 Докажите формулу (2) для уравнения соприкасающейся параболы.

Даже если Вы не смогли доказать эти формулы, Вы имеете право использовать их в дальнейшем.

### Часть 2. Таутохронизм



Таутохронизм означает постоянство времени. Частным случаем принципа Ферма является **принцип таутохронизма**. Этот принцип утверждает, что для любой оптической системы, формирующей изображение, время прохождения света от точечного источника  $A$  до его изображения  $A'$  вдоль любого луча одинаково. Иными словами — точка изображения есть точка  $A'$  время достижения которой от источника не зависит от траектории луча света.

**Задача 2.1** На рисунке показано вогнутой сферическое зеркало радиуса  $R$ :  $O$  - центр кривизны зеркала,  $C$  - его оптический центр;  $OC$  - главная оптическая ось зеркала.

**2.1** Используя принцип таутохронизма, докажите, что все лучи  $A'A$ , параллельные главной оптической оси после отражения от зеркала пересекутся в одной точке  $F$ , которая называется фокусом. Найдите фокусное расстояние зеркала  $f = |FC|$ .

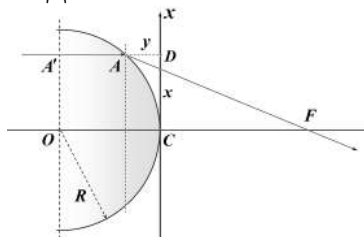
**Задача 2.2** На рисунке показана плосковыпуклая линза. Радиус сферической поверхности линзы равен  $R$ , показатель преломления материала линзы равен  $n$ .  $O$  - центр кривизны выпуклой поверхности;  $C$  - оптический центр линзы,  $OC$  - главная оптическая ось линзы.

**2.2** Используя принцип таутохронизма, докажите, что все лучи  $A'A$ , параллельные главной оптической оси после преломления в линзе от пересекутся в одной точке  $F$ , которая называется фокусом. Найдите фокусное расстояние линзы  $f = |FC|$ .

**Задача 2.3** На главной оптической оси вогнутого сферического зеркала радиуса  $R$  находится точечный источник света  $A$  на расстоянии  $a = |AC|$  от оптического центра зеркала. Изображение этого источника находится в точке  $B$  на расстоянии  $b = |BC|$  от оптического центра.

**2.3.1** Используя принцип таутохронизма, докажите, что зеркало формирует действительное изображение точечного источника. **2.3.2** Получите «формулу вогнутого зеркала», связывающую расстояния  $a$  и  $b$  и фокусное расстояние зеркала  $f$ .

**Задача 2.4** Как известно, изображения могут быть мнимыми.



**2.4.1** Модернизируйте принцип таутохронизма так, чтобы с его помощью можно было рассчитывать положения мнимых изображений. (Приведите свою формулировку, доказательство не требуется). **2.4.2** Покажите, «формула выпуклого зеркала», связывающая расстояние от точечного источника до оптического центра зеркала  $a = |AC|$ , расстояние от оптического центра до изображения этого источника  $b = |CB|$  и фокусное расстояние зеркала, можно записать в том же виде, что и «формулу вогнутого зеркала», полученную в п. 2.3.2, если переопределить величины, входящие в эту формулу (укажите, эти величины). **2.4.3** Несмотря на то, что уважаемая «Википедия» называет рассматриваемые принцип Ферма постулатом (утверждением, не требующим доказательства), дайте словесное обоснование (не более 50 слов) принципа таутохронизма.

### Часть 3. Принцип Ферма

**Задача 3.1** Точка  $A$  находится в среде с показателем преломления  $n_1$ , точка  $B$  в среде с показателем преломления  $n_2$ . Луч света выходит из точки  $A$  и после преломления на плоской границе двух сред проходит через точку  $B$ .

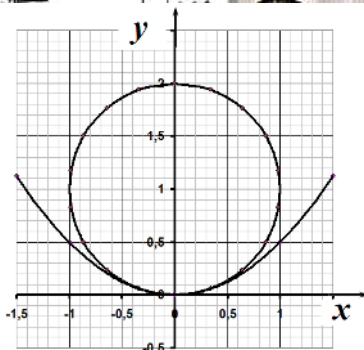
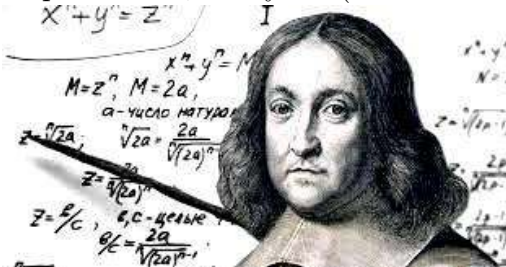
**3.1** Используя принцип Ферма получите формулу для закона преломления света.

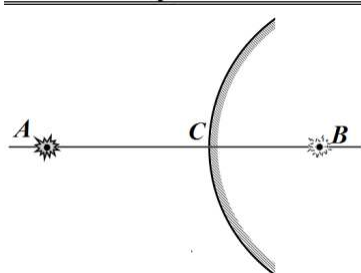
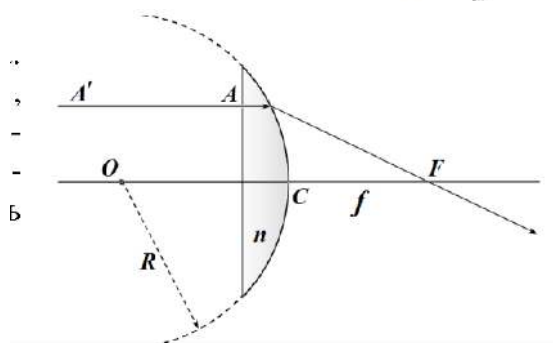
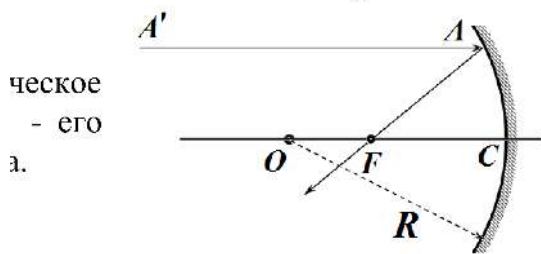
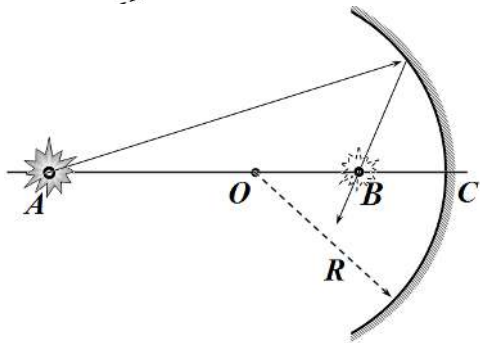
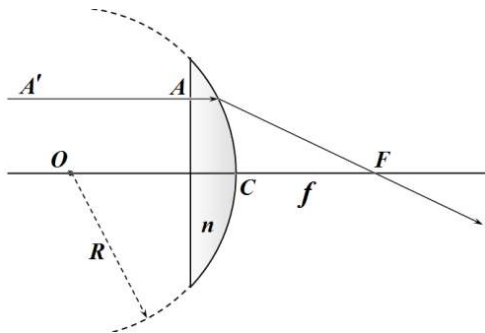
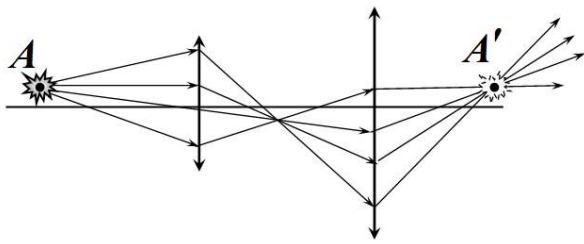
**Задача 3.2** Рассмотрим отражение света от внутренней зеркальной поверхности цилиндрической трубки радиуса  $R$  в плоскости, перпендикулярной оси трубки (см. рис). Рассмотрим все возможные траектории светового луча  $ACB$ . Точки  $A, B, C$  находятся на внутренней поверхности цилиндра. Центр сечения – точка  $O$ . Положение точки  $C$  задается углом  $\varphi$ . Угол  $\angle AOB$  – прямой.

**3.2.1** Найдите зависимость длины траектории  $ACB$  от угла  $\varphi$  –  $L(\varphi)$ . Постройте схематический график этой зависимости для всех возможных значений  $\varphi$ . **3.2.2** Укажите, каким значениям угла  $\varphi$  соответствуют истинные траектории луча. Укажите эти значения на построенном графике  $L(\varphi)$ .

**Задача 3.3** Выводы из проделанной работы.

**3.3.1** Уточните формулировку принципа Ферма, так, чтобы она описывала все рассмотренные в данном задании случаи движения луча света. **3.3.2** Дайте словесное обоснование принципа Ферма в общем случае (не более 50 слов).





чешское  
- его  
з.

а.  
б.

